# 1. Identificacao da equipe

Equipe responsavel pelo repositorio emprestimo-de-toalhas-POS.
Integrante identificada no repositorio GitHub: Marilia Gomes.
Instituicao: IFRN - Programacao Orientada a Servicos (POS).
Ano: 2026.
Observacao: incluir na entrega final os nomes completos de todos os integrantes do grupo.

# 2. Identificacao do estudo de caso e descricao do cenario

Estudo de caso escolhido: Controle de Toalhas em uma Escola de Natacao.

Ambiente: escola de natacao que empresta toalhas aos nadadores e precisa controlar disponibilidade, uso e historico.

Usuarios do sistema: funcionarios da escola. O nadador recebe/devolve a toalha no mundo real, mas nao opera o software.

Problema: perda de rastreabilidade sobre quais toalhas estao disponiveis, quais estao em uso, quem retirou e quando ocorreu a devolucao.

Operacoes principais: cadastrar funcionario, nadador e toalha; registrar retirada; registrar devolucao; consultar status; consultar historico.

Informacoes importantes: codigo individual da toalha, status, funcionario, nadador e data/hora automatica.

# 3. Levantamento e analise de requisitos

## Requisitos funcionais

- RF01 - Cadastrar funcionario: identifica quem registrou a operacao.
- RF02 - Cadastrar nadador: vincula a pessoa que recebeu a toalha.
- RF03 - Cadastrar toalha: controla cada unidade individualmente.
- RF04 - Registrar retirada: entrega da toalha pelo funcionario.
- RF05 - Registrar devolucao: encerra o ciclo e libera a toalha.
- RF06 - Consultar toalhas disponiveis: apoia a escolha na entrega.
- RF07 - Consultar toalhas em uso: mostra pendencias.
- RF08 - Consultar historico de uma toalha: rastreia utilizacao.

## Requisitos nao funcionais

- RNF01 - Data/hora gerada automaticamente pelo sistema.
- RNF02 - Impedir retirada de toalha com status em_uso.
- RNF03 - API executavel localmente com instrucoes claras.

## Analise das decisoes

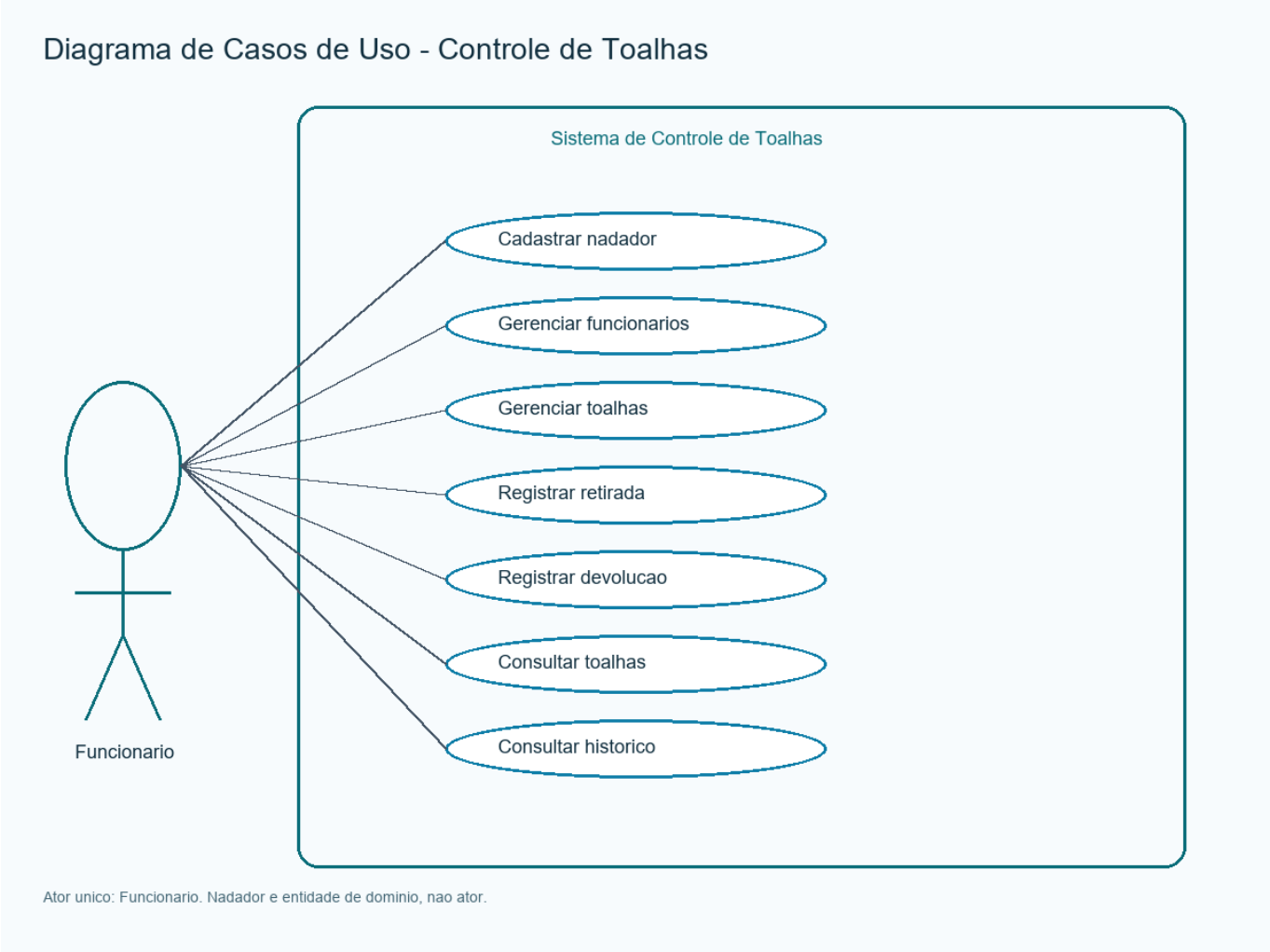
## Controle de Toalhas - Escola de Natacao | POS

O nadador nao e ator: quem usa o sistema e o funcionario. Bloquear toalha em uso e atualizar status sao regras automaticas das operacoes de retirada/devolucao, nao casos de uso separados. Data/hora nao e informada manualmente.

# 4. Diagrama de Casos de Uso

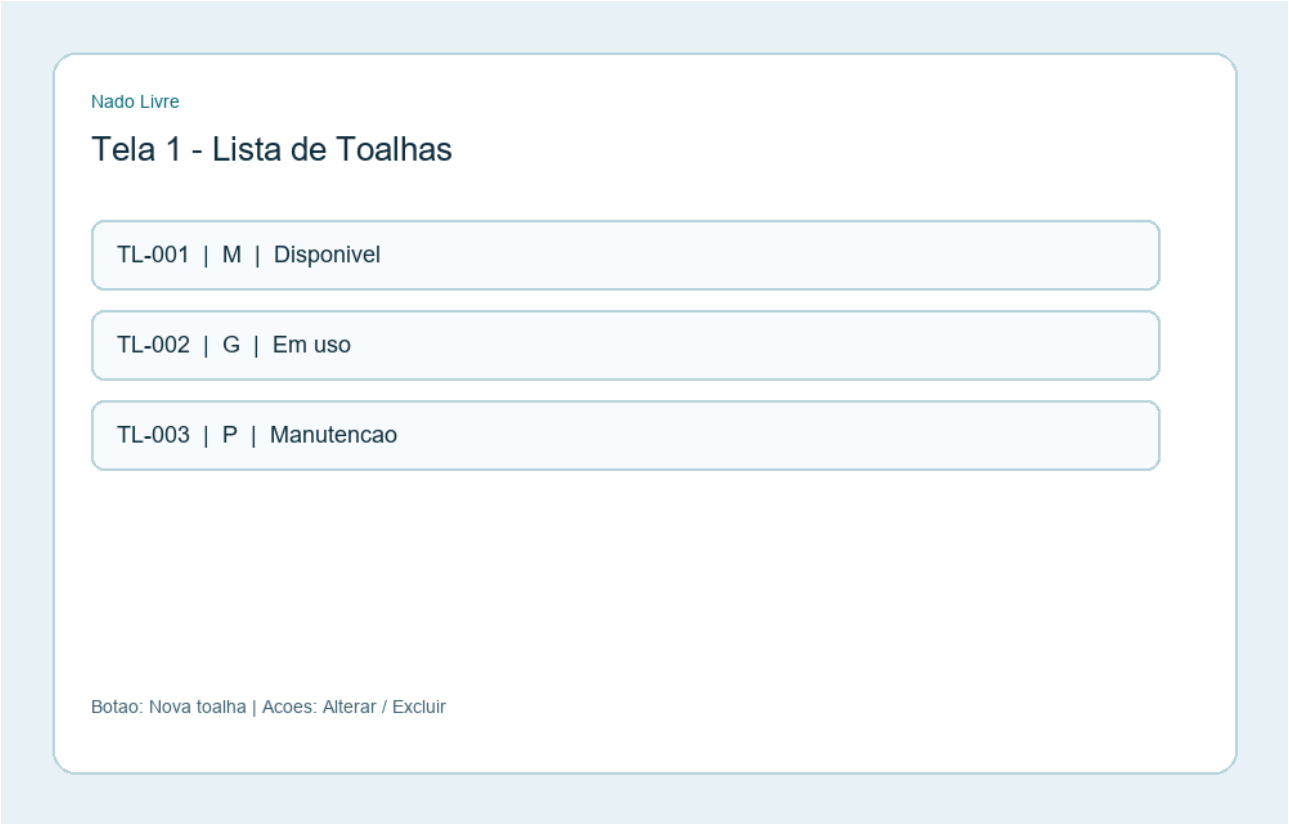
Ator: Funcionario.
Casos de uso: Cadastrar nadador; Gerenciar funcionarios; Gerenciar toalhas; Registrar retirada; Registrar devolucao; Consultar toalhas; Consultar historico.

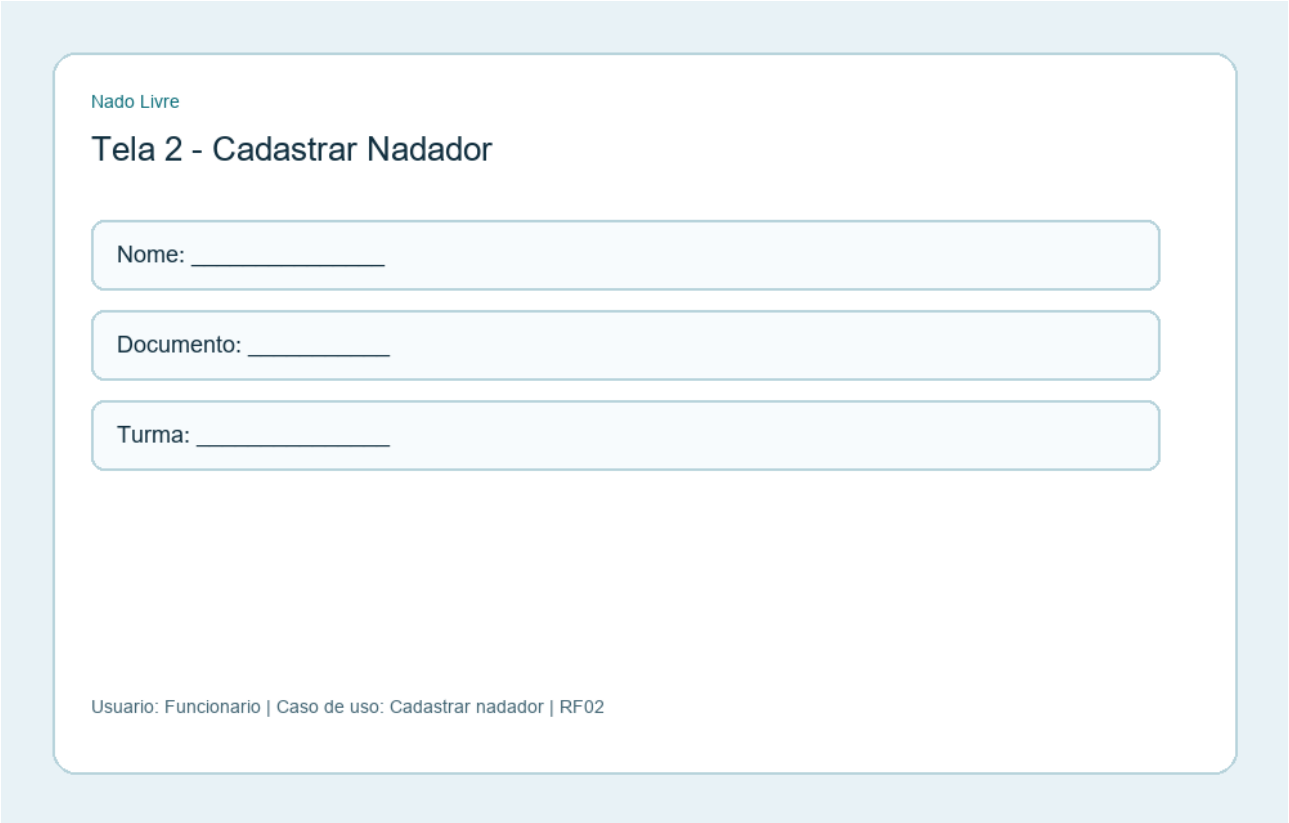
Justificativa: cada caso de uso representa um objetivo do usuario. Etapas internas (selecionar toalha, alterar status, gravar horario) ficam no fluxo desses casos de uso.



# 5. Prototipagem visual do sistema

Prototipo em HTML/CSS/JS (pasta lia/frontend) e mockups das telas principais abaixo. Cada tela relaciona-se a casos de uso e requisitos. Data/hora nao e campo editavel.



Nado Livre

## Tela 3 - Gerenciar Funcionarios

Nome: _____

Matricula: _____

Cargo: _____

Usuario: Funcionario | Caso de uso: Gerenciar funcionarios | RF01

Nado Livre

## Tela 4 - Registrar Retirada

Funcionario: [selecionar]

Nadador: [selecionar]

Toalha disponivel: [selecionar]

Data/hora: automatica

Usuario: Funcionario | Caso de uso: Registrar retirada | RF04 RNF01 RNF02

Nado Livre

## Tela 5 - Registrar Devolucao

Toalha em uso: [selecionar]

Funcionario: [selecionar]

Data/hora: automatica

Usuario: Funcionario | Caso de uso: Registrar devolucao | RF05 RNF01

Nado Livre

## Tela 6 - Historico da Toalha

Toalha: TL-001

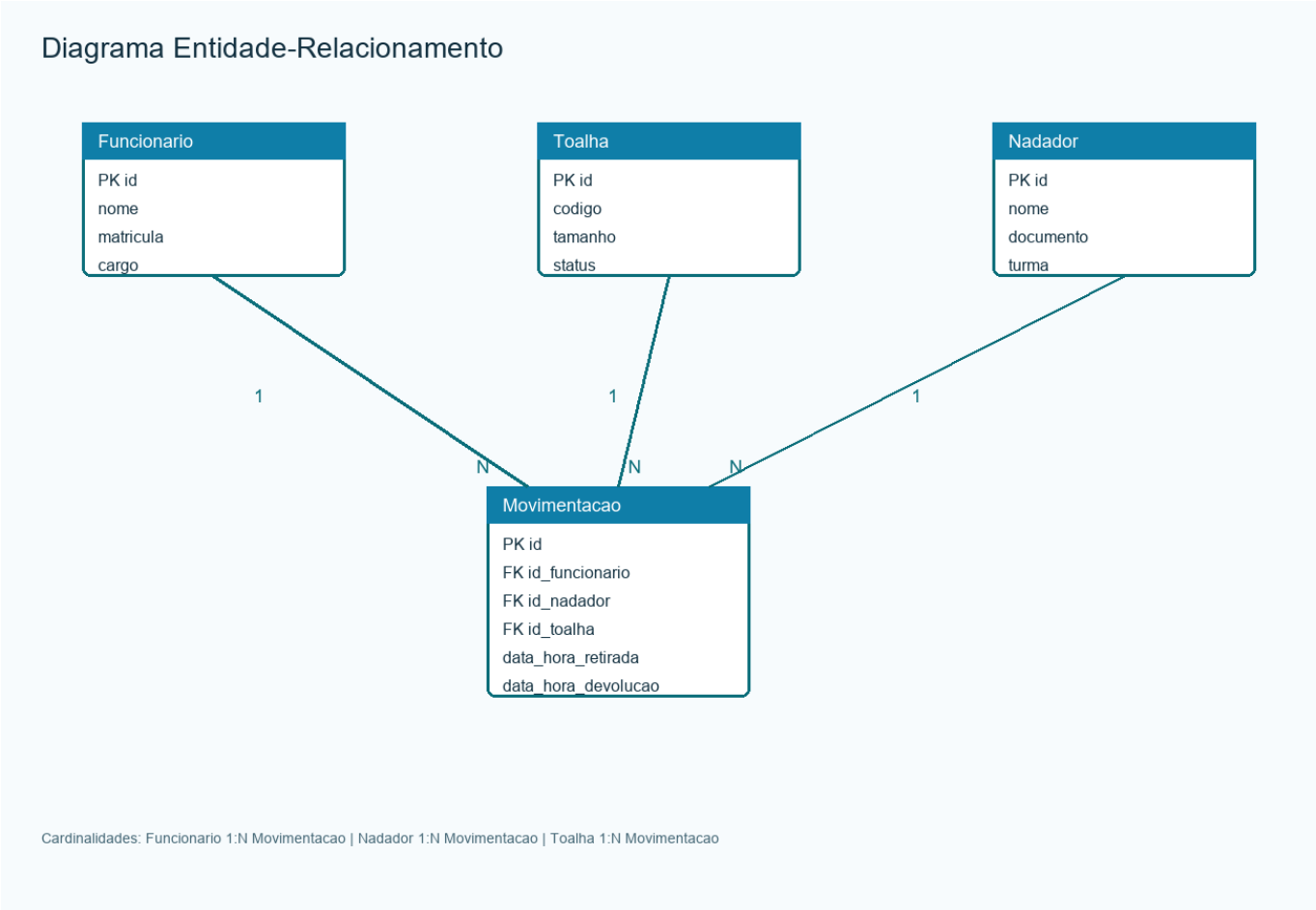
Retirada: 15/09/2026 10:12 - Nadador Joao

Devolucao: 15/09/2026 11:40 - Funcionario Ana

Usuario: Funcionario | Caso de uso: Consultar historico | RF08

# 6. Diagrama Entidade-Relacionamento

O DER projeta a base usada pela API: Funcionario, Nadador, Toalha e Movimentacao. Movimentacao concentra retirada e devolucao opcional, com FKs para os tres envolvidos.



# 7. Repositorio e primeira versao da API

Repositorio: https://github.com/Marilia-Gomes11022/emprestimo-de-toalhas-POS.git

Codigo:
- API: lia/api
- Frontend (caps. 1-3): lia/frontend
- Instrucoes Windows: lia/README.txt

A API implementa CRUD das entidades do DER e operacoes de retirada/devolucao com data/hora automatica e bloqueio de toalha em uso.

Como executar (resumo):
1) cd lia/api
2) py -m venv .venv
3) .\.venv\Scripts\Activate.ps1  (ou activate.bat)
4) pip install -r requirements.txt
5) py run.py
6) abrir http://127.0.0.1:5000/

Frontend: abrir lia/frontend/index.html no navegador.